

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO CUỐI KỲ

**OMNISALES - GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐA DỤNG
HỖ TRỢ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH KINH DOANH TRỰC TUYẾN
CHO CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH**

Giảng viên hướng dẫn : Kim Ngọc Bách
Sinh viên : Vũ Gia Khánh
Mã SV : B23DCCE054
Lớp : D23CQCE06-B
Nhóm : 01

HÀ NỘI – 2026

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CHUNG.....	4
I. Lý do chọn đề tài.....	4
II. Mục tiêu của đề tài.....	4
III. Đối tượng sử dụng.....	5
IV. Phạm vi và giới hạn.....	5
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG	6
I. Cơ sở lý thuyết	6
1. Mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller)	6
2. Kiến trúc phân tầng 3 lớp (3-Tier Architecture)	6
II. Công nghệ sử dụng	7
I. Ngôn ngữ lập trình và Framework ASP.NET Core MVC	7
II. Cơ sở dữ liệu.....	7
III. Bảo mật.....	8
IV. Giao diện người dung (frontend).....	8
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	9
I. Yêu cầu chức năng	9
1. Khách hàng	9
2. Người bán (Vendor)	9
3. Quản trị hệ thống (Admin)	10
II. Yêu cầu phi chức năng.....	11
III. Thiết kế cơ sở dữ liệu	11
1. Cụm người dung và người bán.....	11
2. Quản lý hàng hóa và tồn kho.....	13
3. Đơn hàng và thanh toán.....	16
4. Tài chính và ví điện tử.....	18
5. Tương tác thời gian thực	21
6. Hệ thống bảo mật – tự động được tạo ra	22
IV. Cấu trúc project	24

KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM	25
I. Môi trường cài đặt và cấu hình	25
II. Kết quả cài đặt chức năng chính	25
III. Kiểm thử hệ thống	29
KẾT LUẬN	30
I. Kết quả đạt được	30
II. Hạn chế	30
III. Hướng phát triển	31
TÀI LIỆU THAM KHẢO	32

GIỚI THIỆU CHUNG

I. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, thương mại điện tử đã và đang trở thành xu hướng tất yếu của nền kinh tế. Theo các báo cáo và những tin tức gần đây, số lượng cá nhân và hộ kinh doanh có nhu cầu bán hàng trực tuyến ngày càng tăng cao, tuy nhiên phần lớn trong số họ vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử hiện có.

Các sàn giao dịch lớn như Shopee, Lazada hay Tiki, dù phổ biến, lại đặt ra nhiều rào cản như phí sản cao, yêu cầu chi phí vận hành đắt đỏ và phức tạp, thiếu tính linh hoạt cho những người bán nhỏ lẻ. Trong khi đó, việc tự xây dựng một website bán hàng riêng lại đòi hỏi chi phí đầu tư lớn và kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, vượt quá khả năng của đa số cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ.

Nhận thấy khoảng trống đó trong thị trường, dự án OmniSales được nghiên cứu và xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng thương mại điện tử đa người bán (Multi-Vendor), đơn giản, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các tính năng chuyên nghiệp. Hệ thống cho phép mỗi người bán (Vendor) có thể tự quản lý gian hàng, sản phẩm và đơn hàng của mình, trong khi người mua (Customer) được trải nghiệm mua sắm liền mạch.

Dự án không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn về quy trình phát triển phần mềm mà còn mang tính ứng dụng thực tiễn cao, có thể giúp nhiều cá nhân khởi nghiệp thông qua kinh doanh và trong tương lai còn là môi trường thử nghiệm cho việc tích hợp thêm các mô AI.

II. Mục tiêu của đề tài

Dự án OmniSales được xây dựng với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Xây dựng một nền tảng thương mại điện tử đa người bán (Multi-Vendor), cho phép nhiều người bán cùng hoạt động trên một hệ thống duy nhất.
- Phát triển đầy đủ các phân hệ: Khách hàng (Customer), Người bán (Vendor) và Quản trị viên hệ thống (Admin) với phân quyền rõ ràng.
- Tối ưu hóa quy trình đặt hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng và theo dõi trạng thái giao hàng.

- Tích hợp các tính năng nâng cao: hệ thống voucher/mã giảm giá, ví sàn cho Vendor, thông báo và nhắn tin thời gian thực.
- Áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật Web hiện đại (ASP.NET Core Identity, chống XSS, SQL Injection) để bảo vệ dữ liệu người dùng.
- Tạo giao diện thân thiện, tương thích với nhiều thiết bị (Responsive Design) sử dụng Bootstrap 5.

III. Đối tượng sử dụng

Dự án này phục vụ ba nhóm đối tượng chính:

- Khách hàng (Customer): Những cá nhân có nhu cầu tìm kiếm, so sánh và mua sắm các sản phẩm đa dạng từ nhiều gian hàng khác nhau.
- Người bán (Vendor): Các cá nhân, hộ kinh doanh muốn thiết lập và vận hành gian hàng trực tuyến, quản lý sản phẩm, đơn hàng và doanh thu.
- Quản trị viên hệ thống (Admin): Người phụ trách vận hành toàn bộ nền tảng và có thể thay đổi cấu hình hệ thống.

IV. Phạm vi và giới hạn

Trong khuôn khổ dự án, hệ thống OmniSales tập trung triển khai đầy đủ luồng nghiệp vụ cốt lõi của một sàn thương mại điện tử, bao gồm toàn bộ vòng đời của đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi hoàn thành.

Phương thức thanh toán hiện tại được triển khai là COD (Thanh toán khi nhận hàng). Tính năng rút tiền (từ ví của sàn) được đơn giản hóa qua việc chuyển tiền thủ công từ quản trị viên hệ thống (Admin) cho chủ gian hàng.

Chức năng giao hàng và cập nhật đơn hàng được đơn giản hóa thông qua cập nhật thủ công, chưa tích hợp API của các đơn vị vận chuyển bên thứ ba

Điểm thưởng (Loyalty Point), khôi phục mật khẩu và xác thực email chưa được phát triển đầy đủ do bị giới hạn về thời gian và vượt quá ngưỡng dễ sử dụng – vốn chủ yếu hỗ trợ cá nhân và hộ kinh doanh

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

I. Cơ sở lý thuyết

1. Mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller)

Mô hình MVC là một mẫu kiến trúc phần mềm (Architecture Pattern) kinh điển, đặc biệt được ưa chuộng trong việc phát triển các ứng dụng Web và giao diện người dùng. Mục đích cốt lõi của MVC là tạo ra sự tách biệt mối quan tâm (Separation of Concerns), giúp hệ thống phân định rõ ràng giữa phần xử lý logic nghiệp vụ, phần hiển thị giao diện và luồng điều khiển [7]

- **Model:** Là thành phần quản lý trạng thái, dữ liệu và các quy tắc nghiệp vụ của ứng dụng. chịu trách nhiệm truy xuất, cập nhật dữ liệu từ cơ sở dữ liệu vật lý và phản hồi lại cho Controller.
- **View:** Là thành phần tương tác trực tiếp với người dùng. View không thực hiện tính toán logic mà chỉ nhận dữ liệu từ Controller để hiển thị dữ liệu cho người dùng
- **Controller:** Xử lý các yêu cầu từ người dùng, tương tác với Model để lấy/cập nhật dữ liệu, rồi chuyển kết quả tới View tương ứng. [3]

Thực tiễn áp dụng: Trong dự án OmniSales, kiến trúc MVC được áp dụng triệt để tại phân hệ OmniSales.Web. Mọi tương tác của người dùng như thêm sản phẩm, đặt hàng, hay thanh toán đều được định tuyến tới các Controller tương ứng (như OrderController, CatalogController). Dữ liệu sau khi xử lý được truyền qua các đối tượng Model và hiển thị lên các tệp giao diện Razor .cshtml

2. Kiến trúc phân tầng 3 lớp (3-Tier Architecture)

Dự án sử dụng kiến trúc 3 lớp để chia hệ thống thành 3 tầng vật lý/logic độc lập giúp tăng cường tính bảo mật, dễ dàng phân chia công việc trong nhóm (Teamwork) và tối ưu hóa khả năng bảo trì [1]. Ba lớp này bao gồm:

- **Lớp Presentation (Giao diện):** Cung cấp giao diện tương tác, tiếp nhận dữ liệu đầu vào và hiển thị dữ liệu đầu ra. Tầng này tuyệt đối không chứa các câu truy vấn cơ sở dữ liệu.

- **Lớp Business Logic (Nghệp vụ):** Xử lý các quy định, ràng buộc của hệ thống (Ví dụ: logic trừ tiền ví điện tử, tính hoa hồng). Đây là tầng trung tâm, không phụ thuộc vào công nghệ giao diện hay cơ sở dữ liệu.
- **Lớp Data Access (Truy cập dữ liệu - Infrastructure):** Đảm nhiệm việc tương tác d với hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Thực tiễn áp dụng: OmniSales áp dụng kiến trúc phân lớp gồm 3 project độc lập

1. OmniSales.Web: Đóng vai trò là Presentation Tier. Chứa các Controllers, Views và toàn bộ logic giao tiếp với người dùng
2. OmniSales.Core: Đóng vai trò là Business Logic Tier, chứa các Entities như Product, Order,... và domain logic.
3. OmniSales.Infrastructure: Đóng vai trò là Data Access Tier, đảm nhận việc cấu hình Entity Framework Core và các hàm thao tác với SQL Server.

II. Công nghệ sử dụng

I. Ngôn ngữ lập trình và Framework ASP.NET Core MVC

- **C# với ASP.NET Core 8.0 MVC:** Framework chính để xây dựng ứng dụng web, chạy trên .NET 8.0 LTS - phiên bản hỗ trợ dài hạn với nhiều cải tiến về hiệu suất . [3]
- **Razor Pages (CSHTML):** Template engine tích hợp trong ASP.NET Core, cho phép kết hợp HTML và C# để tạo ra các trang web động. [11]
- **SignalR:** Thư viện của Microsoft hỗ trợ giao tiếp thời gian thực (Real-time) qua WebSocket, được sử dụng cho tính năng nhắn tin (ChatHub) và thông báo đơn hàng mới (NotificationHub) [5]

II. Cơ sở dữ liệu

- **Microsoft SQL Server:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, hỗ trợ ACID Transaction đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong các thao tác phức tạp như đặt hàng.

- **Entity Framework Core 8.0:** ORM (Object-Relational Mapping) cho phép làm việc với database thông qua các C# object mà không cần viết các câu lệnh SQL thủ công. [4]

III. Bảo mật

- **ASP.NET Core Identity:** Framework xác thực và phân quyền tích hợp sẵn, cung cấp đầy đủ chức năng quản lý tài khoản người dùng, mã hóa mật khẩu (PBKDF2), đăng nhập/đăng xuất, quản lý vai trò (Admin, Vendor, Customer) [6]
- **Chống tấn công XSS:** Razor tự động encode HTML output, ngăn chặn Cross-Site Scripting.[8]
- **Chống tấn công CSRF:** Sử dụng `@Html.AntiForgeryToken()` và `[ValidateAntiForgeryToken]` trên các form POST.[9]
- **Chống SQL Injection:** Entity Framework Core sử dụng Parameterized Query, không bao giờ ghép chuỗi SQL trực tiếp [10]

IV. Giao diện người dung (frontend)

- HTML5, CSS3 với Bootstrap 5: Đảm bảo giao diện Responsive Design, tương thích tốt trên cả Desktop và Mobile. [12] [13]
- JavaScript với jQuery và Ajax: Xử lý các tương tác phía client-side và thực hiện các request bất đồng bộ (async) mà không gây ra việc reload trang [14]
- SignalR JavaScript Client: Kết nối với SignalR Hub phía server để nhận/gửi tin nhắn và thông báo theo thời gian thực [15]

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

I. Yêu cầu chức năng

1. Khách hàng

- Đăng ký tài khoản mới, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân (avatar, tên hiển thị, số điện thoại).
- Xem trang chủ với banner quảng cáo và sản phẩm nổi bật.
- Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.
- Xem trang chi tiết sản phẩm với đầy đủ hình ảnh, thông số kỹ thuật, biến thể (màu sắc, kích thước), đánh giá từ khách hàng trước.
- Xem trang chi tiết người bán với đầy đủ sản phẩm của người bán, đánh giá trung bình tất cả sản phẩm của người bán
- Quản lý giỏ hàng: thêm sản phẩm, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm, hiển thị giỏ hàng theo nhóm người bán.
- Đặt hàng: nhập địa chỉ giao hàng, áp dụng mã voucher/giảm giá, xác nhận đơn và nhận thông báo.
- Theo dõi trạng thái đơn hàng
- Đánh giá sản phẩm sau khi đơn hàng hoàn thành.
- Hủy đơn hàng đã đặt
- Trả hàng sau khi nhận
- Nhắn tin trực tiếp với người bán qua hệ thống chat thời gian thực.
- Quản lý danh sách yêu thích (Wishlist).
- Xem lịch sử đơn hàng

2. Người bán (Vendor)

- Đăng ký trở thành người bán, chờ Admin phê duyệt trước khi được kích hoạt.
- Quản lý thông tin gian hàng: tên shop, logo, mô tả, địa chỉ, số điện thoại công khai.

- Quản lý sản phẩm : thêm mới sản phẩm với hình ảnh chính, nhiều hình ảnh phụ, thông số kỹ thuật, biến thể sản phẩm (tên biến thể, giá điều chỉnh, tồn kho, ảnh riêng).
- Cài đặt giá khuyến mãi và thời hạn giảm giá .
- Quản lý đơn hàng: tiếp nhận đơn mới (thông báo real-time), xác nhận, nhập mã vận đơn, cập nhật trạng thái giao hàng.
- Quản lý voucher/mã giảm giá riêng cho gian hàng: tạo mã, loại giảm giá (%), giá trị, thời hạn, giới hạn lượt dùng.
- Quản lý ví thu nhập: xem số dư, lịch sử giao dịch, gửi yêu cầu rút tiền.
- Phản hồi đánh giá của khách hàng.
- Nhắn tin với khách hàng qua hệ thống chat.
- Xem lịch sử các đơn hàng (gồm đơn đã giao, đơn bị trả về, đơn đã hủy)
- Xem thống kê

3. Quản trị hệ thống (Admin)

- Quản lý danh mục sản phẩm: tạo danh mục cha và danh mục con, thiết lập thứ tự hiển thị.
- Phê duyệt và quản lý Vendor: xem danh sách, phê duyệt/từ chối, khóa/mở khóa tài khoản.
- Quản lý người dùng: xem, xóa tài khoản người dùng.
- Quản lý đơn hàng toàn hệ thống: xem các đơn hàng đã giao thành công,hủy,hoàn trả.
- Quản lý banner quảng cáo trên trang chủ :phê duyệt,gỡ bỏ các sản phẩm được phép lên banner quảng cáo.
- Phê duyệt yêu cầu rút tiền của người bán.
- Tạo và quản lý voucher toàn nền tảng (Platform Voucher).
- Cấu hình hệ thống: tỷ lệ hoa hồng ,phí vận chuyển mặc định,thời gian tối đa có thể hoàn hàng,điểm thưởng / giá tiền.
- Xem thống kê

II. Yêu cầu phi chức năng

Tiêu chí	Mô tả yêu cầu
Bảo mật	Mật khẩu mã hóa PBKDF2, chống CSRF/XSS/SQL Injection, phân quyền theo Role
Hiệu năng	Thời gian phản hồi trang dưới 2 giây trong điều kiện bình thường
Khả dụng	Giao diện Responsive, tương thích tốt trên Desktop và Mobile (Bootstrap 5)
Tính mở rộng	Kiến trúc Clean Architecture để thêm module, thay đổi tầng Infrastructure
Nhất quán dữ liệu	Sử dụng Database Transaction trong các luồng phức tạp (đặt hàng, rút tiền)

III. Thiết kế cơ sở dữ liệu

1. Cụm người dùng và người bán

1. Bảng ApplicationUser (Kế thừa từ bảngAspNetUsers của hệ thống)

- Id: Mã định danh người dùng (Khóa chính).
- UserName, Email, PhoneNumber: Tên đăng nhập, Email và Số điện thoại.
- PasswordHash: Mật khẩu đã được băm (mã hóa).
- FullName: Họ và tên đầy đủ của người dùng.
- Avatar: Đường dẫn URL ảnh đại diện của người dùng.
- VendorId: Khóa ngoại trỏ đến bảng người bán (nếu người này có mở gian hàng).
- LoyaltyPoints: Tổng số điểm thành viên khách hàng đang sở hữu.

2. Bảng Vendor (Thông tin người bán)

- VendorId: Khóa chính định danh người bán.
- UserId: Khóa ngoại trỏ về chủ sở hữu gian hàng.
- ShopName: Tên hiển thị của cửa hàng.

- ShopLogo: Đường dẫn URL ảnh Logo gian hàng.
- ShopBanner: Đường dẫn URL ảnh Bìa của gian hàng.
- Description: Đoạn văn bản giới thiệu về gian hàng.
- Phone: Số điện thoại liên hệ của gian hàng.
- Address: Địa chỉ kho hàng của gian hàng (dùng cho việc lấy hàng/trả hàng).
- IsApproved: Trạng thái (True/False) xác định Admin đã duyệt cho phép gian hàng được phép hoạt động.
- IsActive: Cờ (True/False) dùng để Admin khóa hoặc mở khóa shop vì phạm.
- Rating: Điểm số đánh giá trung bình của shop (từ 1.0 đến 5.0 sao).
- TotalSold: Tổng số lượng sản phẩm shop đã bán thành công.
- CreatedAt: Mốc thời gian shop được khởi tạo.

3. Bảng Address (địa chỉ giao hàng của khách)

- AddressId: Khóa chính định danh dòng địa chỉ.
- UserId: Khóa ngoại trỏ về chủ sở hữu của địa chỉ này.
- FullName: Tên người nhận hàng.
- Phone: Số điện thoại người nhận hàng.
- Province, District, Ward: Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã.
- AddressLine: Số nhà, tên đường, thôn xóm chi tiết.
- IsDefault: Cờ (True/False) đánh dấu đây là địa chỉ mặc định khi khách đặt hàng.

4. Bảng SystemSetting (Cấu hình hệ thống)

- SettingId: Khóa chính định danh cấu hình.
- SettingKey: Khóa cấu hình (Ví dụ: CommissionRate, PointExchangeRate).
- SettingValue: Giá trị của cấu hình (Ví dụ: 10, 10000).
- Description: giải thích chi tiết.

5. Bảng Notification (Thông báo đẩy)

- NotificationId: Khóa chính định danh thông báo.
- UserId: Mã người nhận thông báo.
- Title: Tiêu đề chính của thông báo.
- Body: Nội dung chi tiết của thông báo.
- IsRead: Trạng thái (True/False) đánh dấu người dùng đã bấm xem chưa.
- CreatedAt: Mốc thời gian hệ thống phát đi thông báo.
- Url: Đường dẫn điều hướng khi người dùng bấm vào thông báo.

6. Bảng Wishlist (Danh sách yêu thích)

- WishlistId: Khóa chính.
- CustomerId: Mã khách hàng.
- ProductId: Mã sản phẩm được thêm vào danh sách yêu thích.
- CreatedAt: Thời gian thêm vào danh sách.

2. Quản lý hàng hóa và tồn kho

7. Bảng Category (Danh mục sản phẩm)

- CategoryId: Khóa chính định danh danh mục.
- ParentCategoryId: Khóa ngoại đệ quy trỏ về chính bảng Category để tạo danh mục cha/con.
- Name: Tên của danh mục.
- Icon: Link ảnh hoặc mã class chứa icon của danh mục.
- DisplayOrder: Thứ tự sắp xếp hiển thị trên menu (số nhỏ xếp trên số lớn).
- IsPublished: Cờ (True/False) xác định danh mục này có hiển thị ra Web không.

8. Bảng Product (Sản phẩm)

- ProductId: Khóa chính định danh sản phẩm.
- VendorId: Khóa ngoại xác định sản phẩm thuộc gian hàng nào.

- **CategoryId:** Khóa ngoại xác định sản phẩm nằm trong danh mục nào.
- **Name:** Tên sản phẩm hiển thị.
- **ShortDescription:** Mô tả ngắn gọn xuất hiện dưới tên sản phẩm.
- **FullDescription:** Nội dung chi tiết chuẩn HTML giới thiệu sản phẩm.
- **Price:** Giá bán thực tế hiện tại.
- **OldPrice:** Giá gốc ban đầu.
- **DiscountEndDate:** Ngày hết hạn mức giá Sale (Nếu có).
- **MainImageUrl:** Đường dẫn URL ảnh đại diện chính của sản phẩm.
- **IsPublished:** Trạng thái mở bán (True) hoặc tạm ẩn (False).
- **IsFeatured:** Đánh dấu là sản phẩm nổi bật/hot.
- **CreatedAt, UpdatedAt:** Thời gian tạo mới và thời gian chỉnh sửa lần cuối.

9. Bảng ProductVariant (Biến thể/Phân loại sản phẩm)

- **VariantId:** Khóa chính.
- **ProductId:** Khóa ngoại trỏ về sản phẩm gốc.
- **Name:** Tên phân loại.
- **StockQuantity:** Số lượng tồn kho thực tế của riêng phân loại này.
- **PriceAdjust:** Số tiền cộng thêm hoặc giảm đi so với giá gốc của Sản phẩm.
- **Attributes:** Chuỗi văn bản định dạng JSON lưu cặp Key-Value (Ví dụ: {"Color":"Red", "Ram":"8GB"}).
- **ImageUrl:** URL ảnh đặc trưng riêng cho màu sắc/biến thể này.
- **IsActive:** Trạng thái (True/False) cho phép khách mua loại này hay không.

10. Bảng ProductPicture (Thư viện ảnh sản phẩm)

- **PictureId:** Khóa chính.
- **ProductId:** Khóa ngoại trỏ về sản phẩm gốc.

- ImageUrl: URL hình ảnh.
- DisplayOrder: Thứ tự hiển thị ảnh trong thanh trượt (Slide) của sản phẩm.

11. Bảng ProductSpecification (Thông số kỹ thuật)

- SpecId: Khóa chính.
- ProductId: Khóa ngoại trỏ về sản phẩm.
- AttributeName: Tên thuộc tính kỹ thuật (Ví dụ: "Màn hình").
- AttributeValue: Giá trị kỹ thuật (Ví dụ: "6.7 inch OLED").
- DisplayOrder: Thứ tự hiển thị trong bảng thông số.

12. Bảng ProductReview (Đánh giá)

- ReviewId: Khóa chính.
- ProductId: Sản phẩm bị đánh giá.
- CustomerId: Người viết đánh giá.
- OrderItemId: Chi tiết đơn hàng chứng minh người này đã mua mới được đánh giá.
- Rating: Điểm số đánh giá từ 1 đến 5 sao.
- Title: Tiêu đề ngắn gọn của lời nhận xét.
- ReviewText: Nội dung văn bản chi tiết khách hàng phàn nàn/khen ngợi.
- VendorReply: Phản hồi lại của chủ shop đối với đánh giá này.
- VendorReplyDate: Ngày shop gửi phản hồi.
- IsApproved: Trạng thái duyệt đánh giá (Tránh spam/từ ngữ phản cảm).
- CreatedAt: Ngày gửi đánh giá.

13. Bảng InventoryLog (Lịch sử Tồn kho)

- LogId: Khóa chính.
- VariantId: Mã phân loại hàng hóa bị biến động.
- OrderId: Khóa ngoại đơn hàng (Nếu biến động do có khách mua/trả hàng).

- ChangeType: Hành động làm thay đổi kho ("Bán hàng", "Nhập kho", "Hoàn trả").
- QuantityBefore: Số lượng tồn kho TRƯỚC KHI thực hiện hành động.
- QuantityChanged: Số lượng biến động (Cộng vào hoặc Trừ đi).
- QuantityAfter: Số lượng tồn kho SAU KHI biến động.
- Note: Ghi chú giải trình lý do biến động.
- CreatedAt: Mốc thời gian ghi log.

3. Đơn hàng và thanh toán

14. Bảng ShoppingCartItem (Giỏ hàng)

- CartItemId: Khóa chính.
- CustomerId: Khóa ngoại mã khách hàng sở hữu giỏ.
- ProductId, VariantId: Mã hàng hóa và mã phân loại đang nằm trong giỏ.
- Quantity: Số lượng khách định mua.
- CreatedAt, UpdatedAt: Thời gian thêm vào giỏ và lần chỉnh sửa số lượng gần nhất.

15. Bảng Order (Hóa đơn mua hàng tổng)

- OrderId: Khóa chính của hóa đơn.
- CustomerId, VendorId: Khóa ngoại Khách mua và Shop bán.
- OrderStatus: Trạng thái đơn hàng
- PaymentMethod: Phương thức thanh toán (COD, VNPay).
- PaymentStatus: Trạng thái tiền (chờ thanh toán, đã thanh toán, trả hàng).
- ShippingAddressId: Mã địa chỉ nơi giao hàng tới.
- SubTotal: Tổng tiền gốc của các món hàng.
- ShippingFee: Phí vận chuyển giao hàng.
- DiscountAmount: Tổng số tiền khách được trừ nhờ áp Voucher.

- **LoyaltyPointsUsed:** Tổng số điểm thành viên khách đã dùng để quy đổi thành tiền trừ vào hóa đơn.
- **OrderTotal:** Số tiền cuối cùng khách phải trả.
- **TrackingNumber:** Mã vận đơn để tra cứu hành trình giao hàng.
- **ShippingProvider:** Đơn vị chịu trách nhiệm giao hàng (GHN, Viettel Post...).
- **CommissionRate:** Tỷ lệ phần trăm hoa hồng mà Sàn thu đối với đơn này (Tại thời điểm đặt).
- **CommissionAmount:** Số tiền thật Sàn đã thu từ Shop qua đơn này.
- **Note:** Ghi chú lời nhắn của khách cho shop.
- **CreatedAt, UpdatedAt:** Ngày tạo đơn và lần cập nhật trạng thái mới nhất.

16. Bảng OrderItem (Chi tiết các món trong hóa đơn)

- **OrderItemId:** Khóa chính.
- **OrderId:** Trỏ về hóa đơn tổng.
- **ProductId, VariantId:** Mã hàng hóa cụ thể.
- **ProductName, VariantName:** Tên sản phẩm và Phân loại ĐƯỢC CHÉP CÚNG LẠI (Chống trùng hợp shop lên sửa tên hàng sau khi khách mua).
- **UnitPrice:** Đơn giá tại đúng thời điểm khách chốt đơn.
- **Quantity:** Số lượng mua của món này.
- **SubTotal:** Thành tiền (Đơn giá x Số lượng).
- **IsReviewed:** Cờ (True/False) đánh dấu khách đã đánh giá cho món này chưa.

17. Bảng ReturnRequest (Yêu cầu trả hàng hoàn tiền)

- **ReturnId:** Khóa chính.
- **OrderId, CustomerId:** Đơn hàng bị trả và khách hàng trả.
- **Reason:** Lý do khách muốn trả.
- **EvidenceImages:** Chuỗi JSON lưu nhiều link ảnh bằng chứng

- Status: Trạng thái xử lý yêu cầu trả hàng.
- VendorNote, AdminNote: Lời giải trình của người bán và Phán quyết của Admin sản.
- ReturnTrackingNumber, ReturnShippingProvider: Mã vận đơn và bên giao hàng khi khách gửi kiện hàng trả về cho shop.
- RefundAmount: Số tiền chốt hoàn lại cho khách.
- RefundStatus: Trạng thái tiền hoàn.
- CreatedAt, UpdatedAt: Ngày tạo yêu cầu và ngày xử lý.

4. Tài chính và ví điện tử

18. Bảng Payment (Giao dịch công thanh toán ngoài)

- PaymentId: Khóa chính.
- OrderId: Thuộc về hóa đơn nào.
- PaymentMethod: Phương thức thanh toán.
- Amount: Số tiền thanh toán.
- Status: Trạng thái thanh toán.
- TransactionCode: Mã giao dịch trả về từ hệ thống của Ngân hàng.
- PaidAt: Thời điểm chuyển khoản thành công.
- Note: Lời nhắn đính kèm giao dịch.
- CreatedAt: Ngày tạo lệnh.

19. Bảng Discount (Mã giảm giá / Voucher)

- DiscountId: Khóa chính.
- VendorId: Shop nào tạo mã này (Nếu Admin tạo, VendorId = null hoặc 0).
- Name: Tên chương trình khuyến mãi (Ví dụ: "Sale Sinh Nhật").

- **DiscountType:** Phân loại giảm theo Phần trăm (Percentage) hay giảm Tiền cứng (FixedAmount).
- **Target:** Mục tiêu giảm giá là Tiền hàng (Order) hay Phí ship (Shipping).
- **DiscountValue:** Giá trị giảm (Ví dụ: 10% hoặc 50000 VNĐ).
- **MaxDiscountAmount:** Hạn mức giảm tối đa (Áp dụng cho giảm %, ví dụ: "Giảm 10%, Tối đa 20.000đ").
- **RequiresCouponCode:** Bắt buộc phải nhập ký tự mã mới được giảm hay tự động giảm.
- **CouponCode:** Ký tự mã để khách nhập (Ví dụ: LIVESTREAM10).
- **StartDate, EndDate:** Ngày hiệu lực và Ngày hết hạn.
- **UsageLimit:** Tổng ngân sách (số lượt) tối đa cho phép mã này được sử dụng.
- **TimesUsed:** Đếm số lượt đã có người dùng thành công mã này.
- **IsActive:** Cờ (True/False) bật/tắt voucher khẩn cấp.

20. Bảng DiscountUsageHistory (Lịch sử xài Voucher)

- **Id:** Khóa chính.
- **DiscountId:** Khóa ngoại mã voucher.
- **CustomerId:** Khách nào đã xài.
- **OrderId:** Xài cho đơn hàng nào.
- **CreatedAt:** Ngày xài (Bảng này sinh ra để check 1 khách không được xài 1 mã nhiều lần).

21. Bảng VendorWallet (Ví điện tử của Shop)

- **WalletId:** Khóa chính.
- **VendorId:** Ví này của Shop nào.
- **Balance:** Số dư KHẢ DỤNG hiện tại đang nằm trong ví.
- **TotalEarned:** Tổng doanh thu (Tiền vào) tích lũy từ xưa đến nay.

- TotalWithdrawn: Tổng số tiền (Tiền ra) đã rút về tài khoản ngân hàng.
- UpdatedAt: Ngày biến động số dư gần nhất.

22. Bảng WalletTransaction (Lịch sử Ví điện tử)

- TransactionId: Khóa chính.
- VendorId: Biến động ví của Shop nào.
- OrderId: Mã đơn hàng gây ra biến động (Nếu có).
- Type: Phân loại biến động (OrderEarning - Bán hàng, RefundDeduction - Bị hoàn tiền, Withdrawal - Rút tiền ra).
- Amount: Lượng tiền biến động.
- BalanceBefore: Số dư của ví NGAY TRƯỚC thời điểm giao dịch.
- BalanceAfter: Số dư của ví NGAY SAU thời điểm giao dịch.
- Note: Lời giải thích ngắn (Ví dụ: "Tiền bán đơn #15").
- CreatedAt: Thời điểm giao dịch phát sinh.

23. Bảng WithdrawRequest (Lệnh Rút tiền)

- RequestId: Khóa chính.
- VendorId: Shop nào tạo lệnh rút.
- Amount: Số tiền yêu cầu rút về.
- BankName: Tên ngân hàng nhận (Vietcombank, MBBank...).
- AccountNumber: Số tài khoản nhận.
- AccountHolder: Tên chủ tài khoản nhận.
- Status: Trạng thái (Pending - Chờ kế toán Sàn duyệt, Completed - Sàn đã chuyển khoản).
- AdminNote: Lời nhắn của kế toán sàn cho chủ Shop.
- ProcessedAt: Ngày kế toán bấm chuyển khoản xong.
- CreatedAt: Ngày Shop tạo lệnh rút.

24. Bảng LoyaltyTransaction (Lịch sử Tích/Tiêu điểm khách hàng)

- TransactionId: Khóa chính.
- CustomerId: Mã khách hàng.
- OrderId: Đơn hàng sinh ra điểm hoặc tiêu tốn điểm.
- Type: Phân loại (Earned - Được cộng thêm, Spent - Tiêu xài, Revoked - Bị thu hồi do hoàn hàng).
- Points: Số điểm biến động.
- BalanceBefore, BalanceAfter: Số điểm dư Trước và Sau khi biến động.
- Note: Lời giải thích giao dịch.
- CreatedAt: Ngày biến động.

5. Tương tác thời gian thực**25. Bảng ChatConversation (phòng chat)**

- ConversationId: Khóa chính, mã phòng chat.
- CustomerId: Người mua.
- VendorId: Chủ gian hàng.
- ProductId: (NẾU CÓ) Mã sản phẩm đang được nhắc tới (giúp chủ shop nhìn vào là biết khách hỏi mua cái gì).
- LastMessageAt: Thời gian có tin nhắn cuối cùng (Dùng để hiển thị đơn hộp thoại nào có tin mới lên đầu).
- CreatedAt: Thời điểm bắt đầu phiên chat.

26. Bảng ChatMessage (Nội dung tin nhắn)

- MessageId: Khóa chính.
- ConversationId: Thuộc về phòng chat nào.

- SenderId: Mã tài khoản của người gửi.
- SenderType: Phân loại định danh rõ người gửi là Customer hay Vendor.
- Content: Nội dung văn bản tin nhắn.
- ImageUrl: Ảnh đính kèm (Nội dung media).
- IsRead: Trạng thái (True/False) xác định người bên kia đã bấm xem tin nhắn chưa.
- CreatedAt: Thời điểm tin nhắn được gửi đi thông qua Hub SignalR.

6. Hệ thống bảo mật – tự động được tạo ra

27. BảngAspNetRoles (Vai trò)

- Id: Mã vai trò.
- Name, NormalizedName: Tên vai trò (Admin, Vendor, Customer).
- ConcurrencyStamp: Chuỗi random để chống đụng độ dữ liệu khi nhiều người cùng sửa quyền.

28. BảngAspNetUserRoles (Phân quyền User)

- UserId: Mã người dùng.
- RoleId: Mã vai trò. (Bảng này nối ông A vào quyền Admin, ông B vào quyền Customer).

29. BảngAspNetRoleClaims (Chính sách vai trò)

- Id: Mã claim.
- RoleId: Trỏ về bảng Roles.
- ClaimType, ClaimValue: Lưu các chính sách phân quyền sâu hơn (Ít dùng trong dự án này).

30. BảngAspNetUserClaims (Chính sách người dùng)

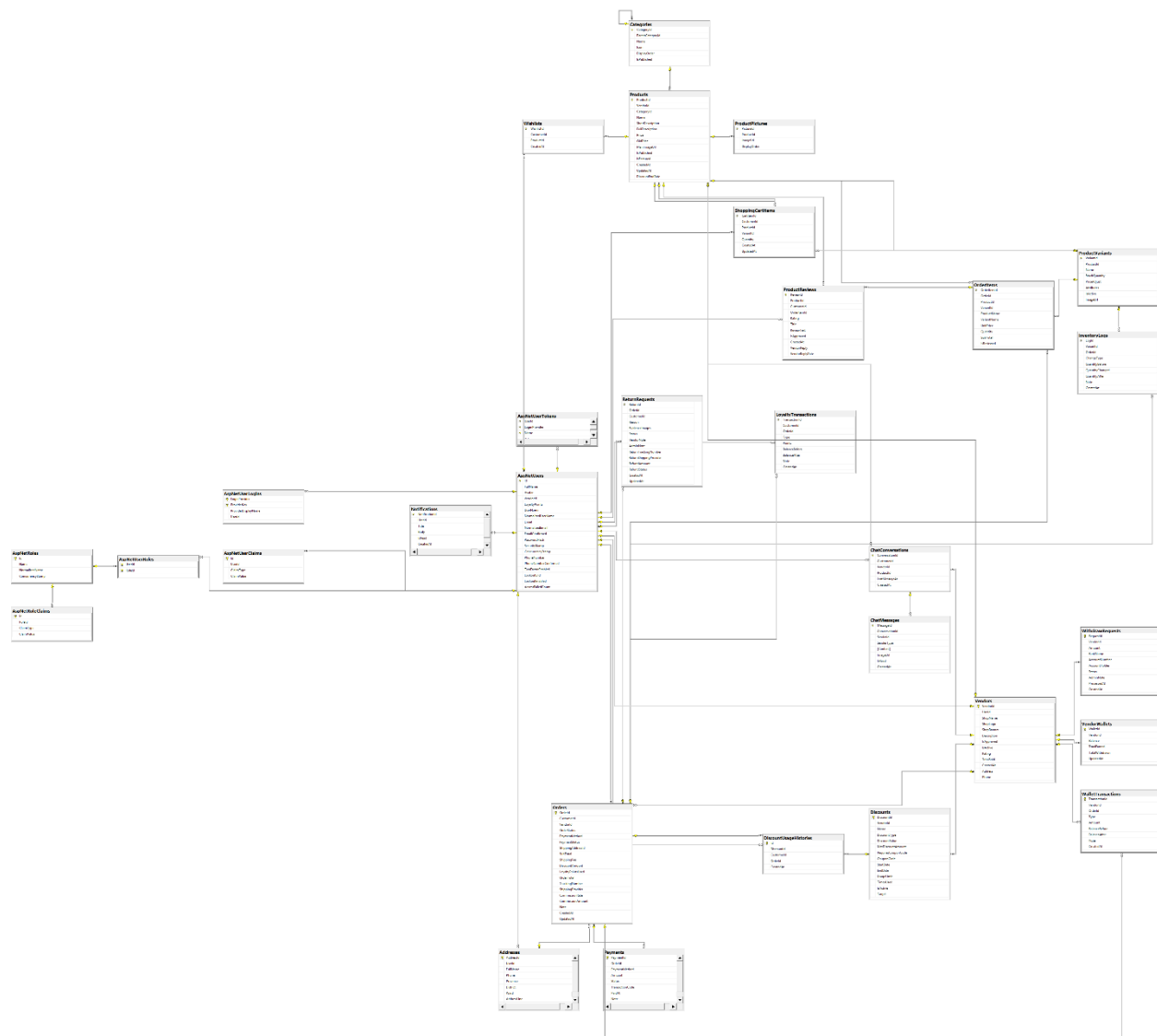
- Id, UserId, ClaimType, ClaimValue: Tương tự như RoleClaims nhưng áp dụng riêng rẽ cho từng User cá nhân.

31. BảngAspNetUserLogins (Đăng nhập bên thứ 3)

- LoginProvider: Tên dịch vụ (Google, Facebook, Zalo...).
- ProviderKey: Mã ID trả về từ Google/Facebook.
- ProviderDisplayName: Tên hiển thị.
- UserId: Khóa ngoại trỏ về tài khoản trên web của bạn (Dùng để liên kết nick Google với nick Web).

32. BảngAspNetUserTokens (Chuỗi bảo mật mã thông báo)

- UserId: Mã người dùng.
- LoginProvider, Name, Value: Lưu các đoạn mã Hash Token cực dài do hệ thống tự sinh ra khi người dùng dùng chức năng "Quên mật khẩu" hoặc "Xác thực Email".



IV. Cấu trúc project

Dự án được tổ chức theo Clean Architecture với 3 project riêng biệt trong cùng một Solution:

- **OmniSales.Core:** chứa toàn bộ Entity class chia thành 5 file theo nhóm chức năng.
- **OmniSales.Infrastructure:** Chứa ApplicationDbContext (kế thừa IdentityDbContext) cấu hình ORM, các Migration quản lý phiên bản database, và DbInitializer để seed dữ liệu ban đầu (Admin account, SystemSettings).
- **OmniSales.Web:** Chứa Controllers, Views, Hubs và toàn bộ static assets. Được tổ chức theo ASP.NET Core Areas pattern với 3 khu vực độc lập: Default (Customer), Admin, Vendor.

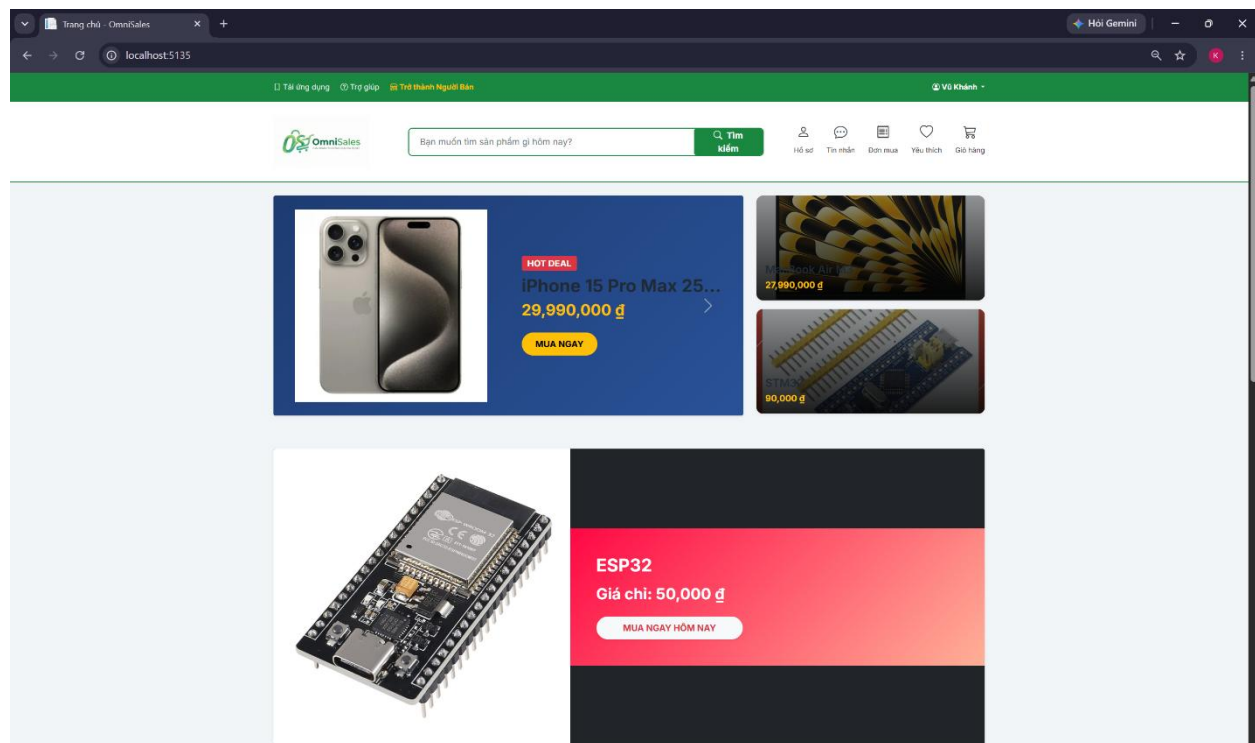
KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

I. Môi trường cài đặt và cấu hình

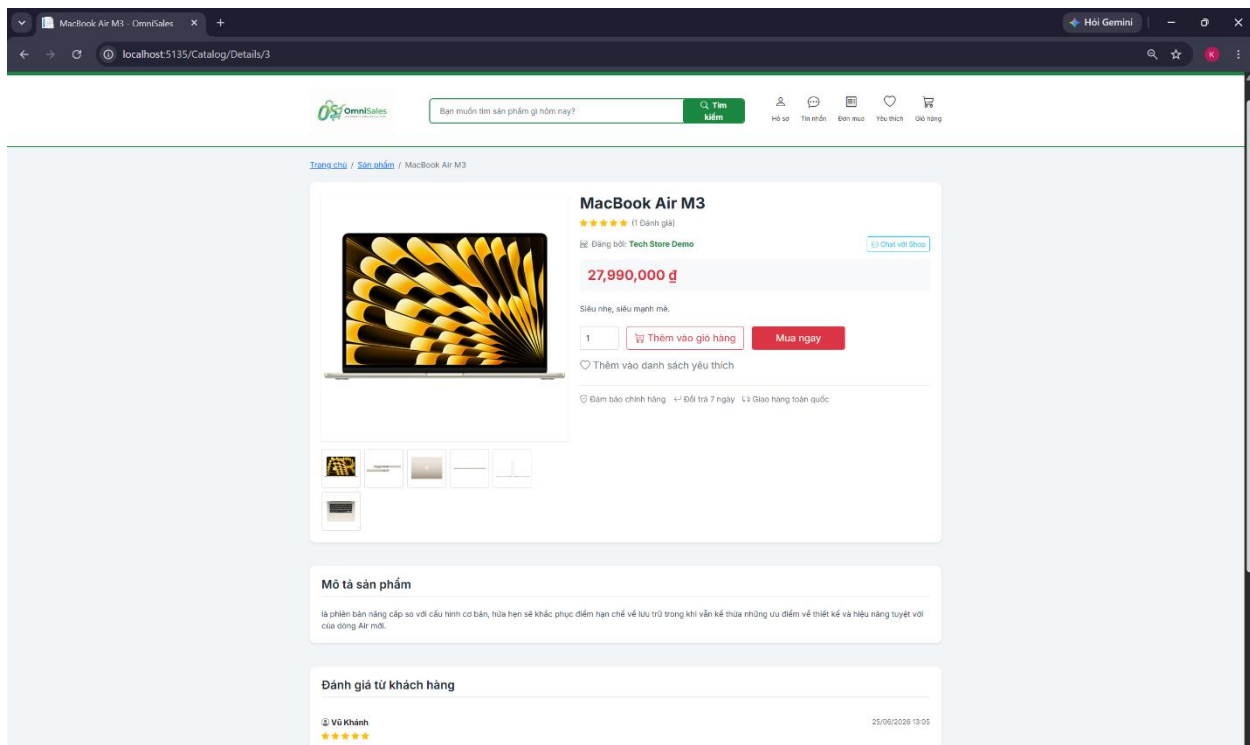
Thành phần	Phiên bản / Chi tiết
Hệ điều hành	Windows 10/11
IDE	Visual Studio 2022 (Community)
Runtime	.NET SDK 8.0 (LTS)
Database	Microsoft SQL Server (LocalDB / Express)
ORM	Entity Framework Core 8.0.4
Trình duyệt kiểm thử	Google Chrome, Microsoft Edge

II. Kết quả cài đặt chức năng chính

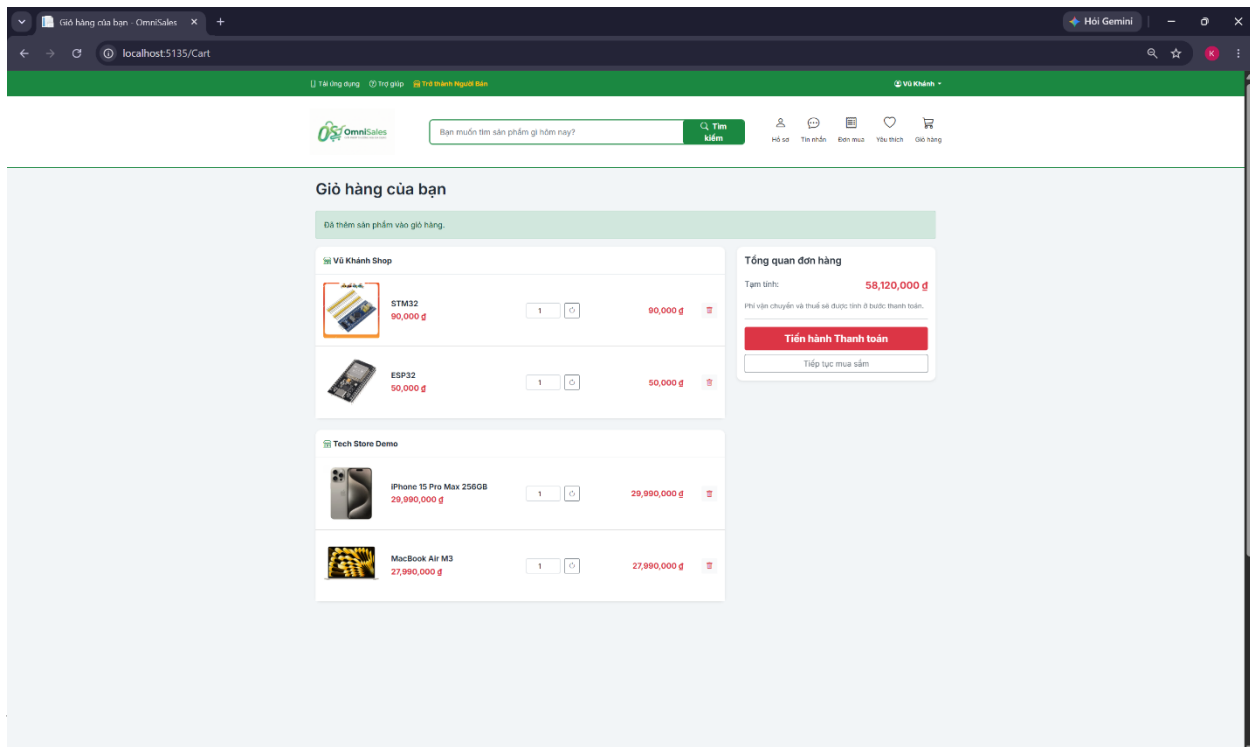
Trang chủ (Home) hiển thị banner quảng cáo động do Admin quản lý và danh sách sản phẩm nổi bật



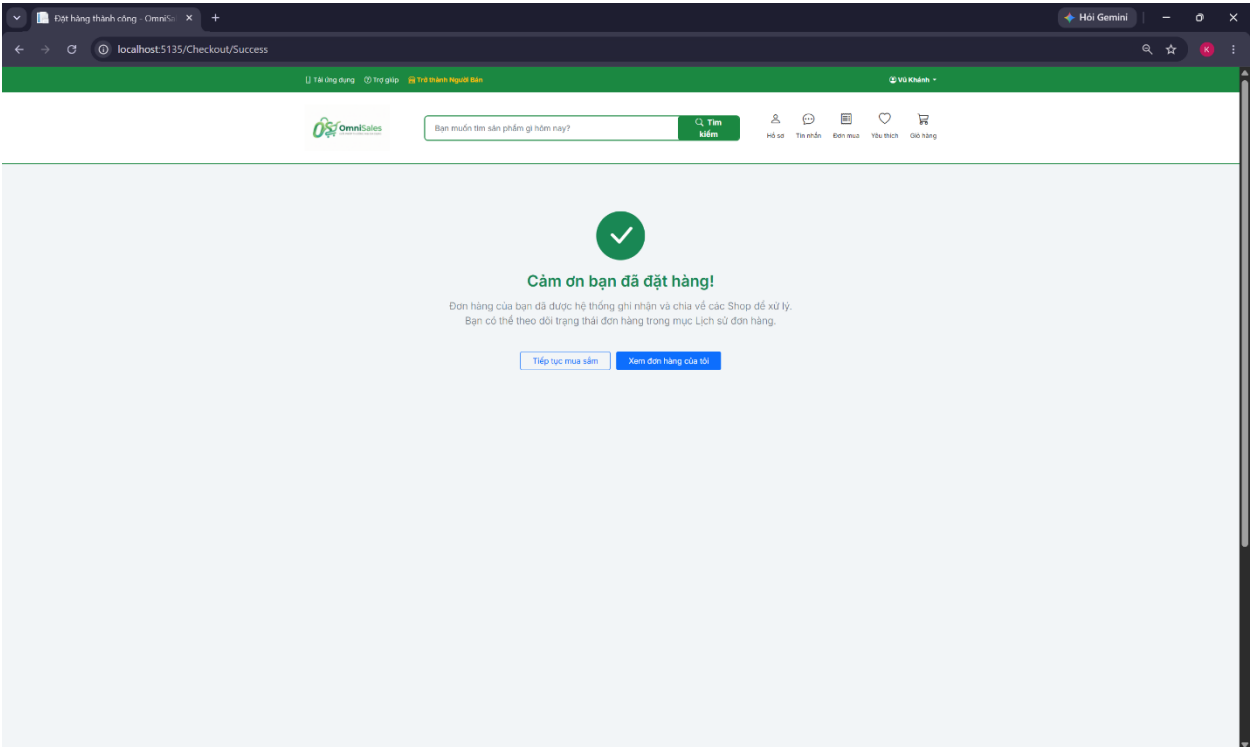
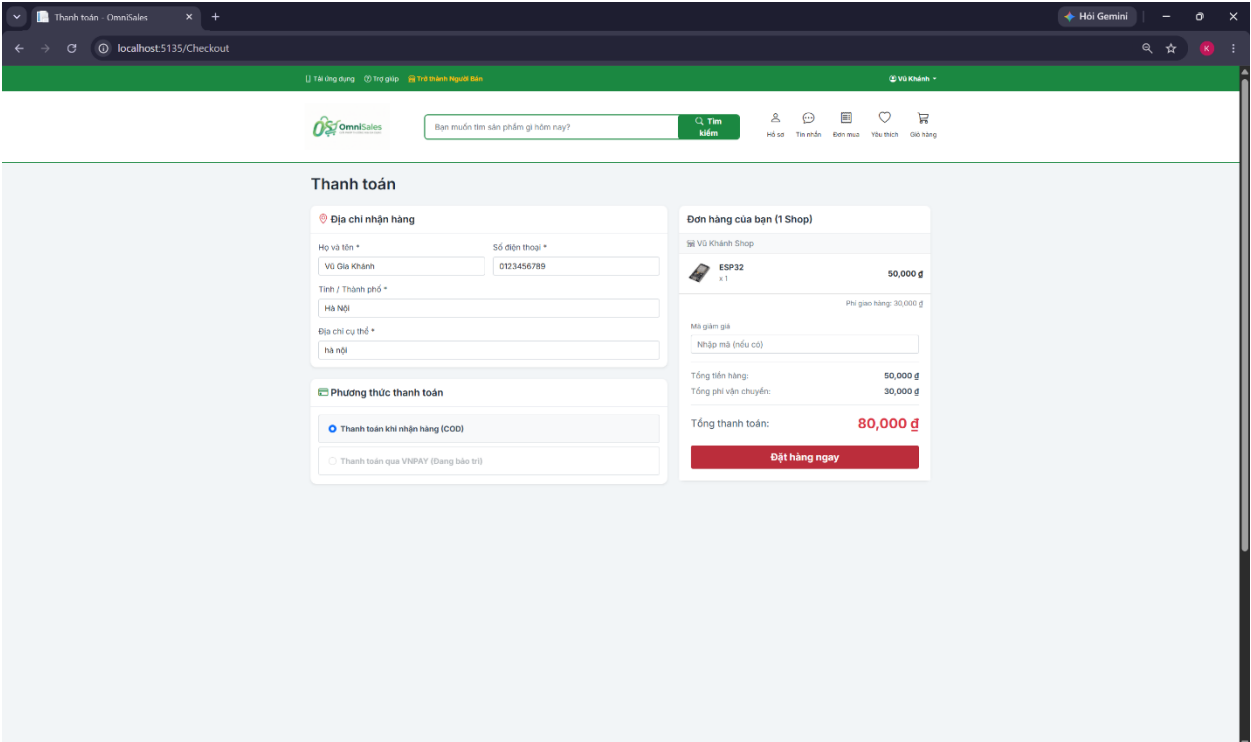
Trang chi tiết sản phẩm (Product Details) hiển thị đầy đủ gallery ảnh, thông số kỹ thuật dạng bảng, bộ chọn biến thể, nút thêm vào giỏ hoặc mua ngay, cùng phần đánh giá từ khách hàng.



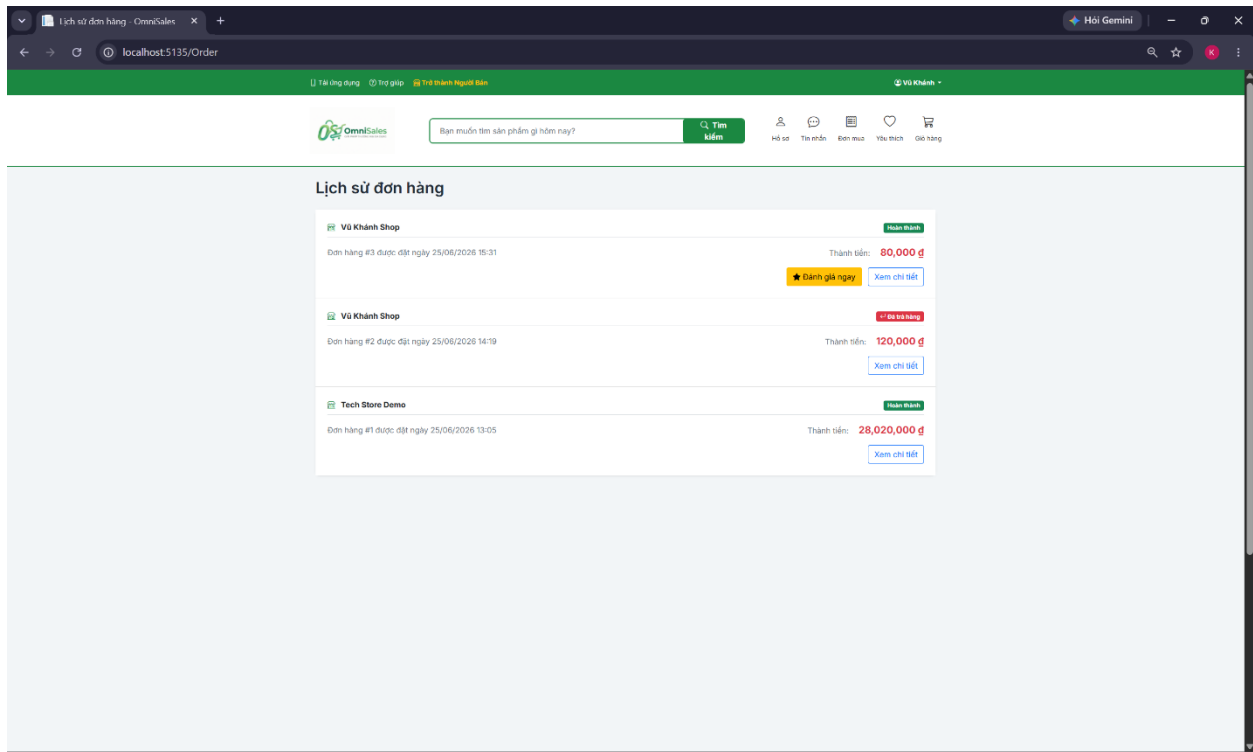
Giỏ hàng được hiển thị nhóm theo người bán để người dùng dễ theo dõi



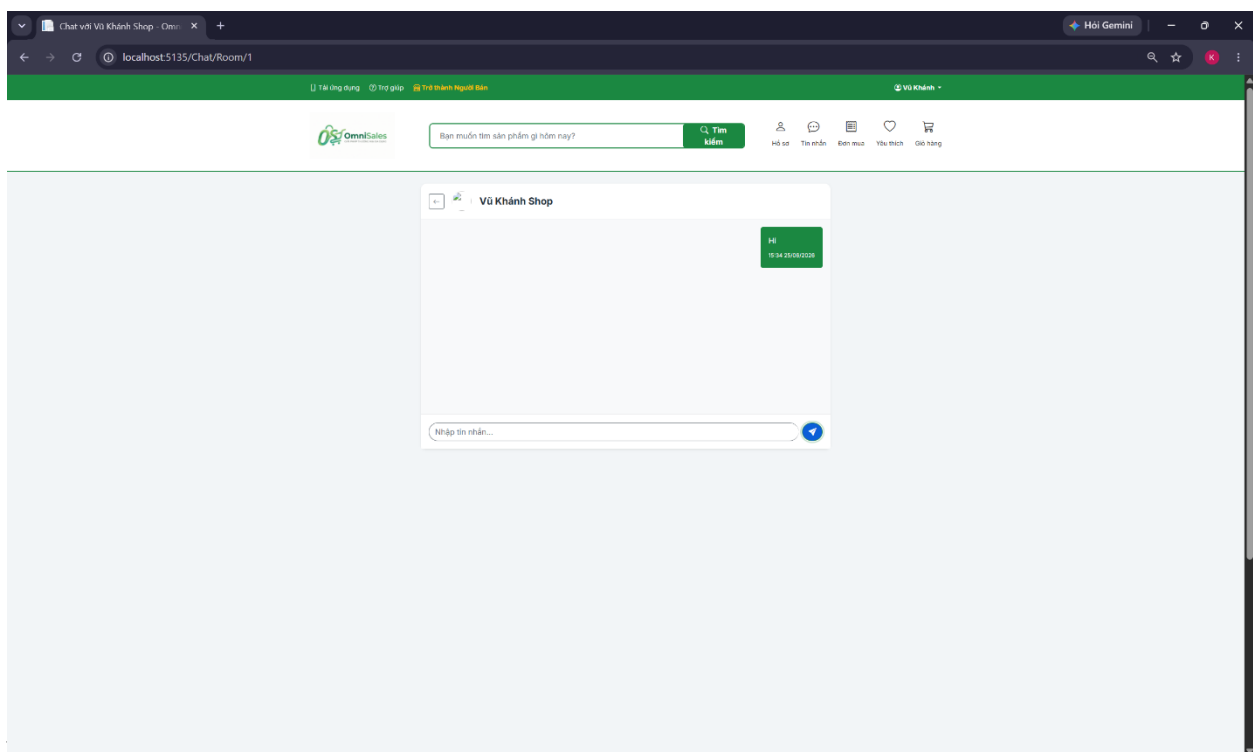
Trang Checkout cho phép nhập địa chỉ giao hàng và mã voucher, sau đó tự động tính toán và hiển thị chi tiết giá trị đơn hàng. Sau khi đặt hàng thành công, người dùng được chuyển đến trang Success với thông tin xác nhận



Mục đơn mua liệt kê toàn bộ đơn hàng của khách hàng với trạng thái hiện tại, hỗ trợ xem chi tiết và viết đánh giá sản phẩm sau khi đơn hoàn thành



Tính năng nhắn tin cho phép khách hàng khởi tạo hoặc tiếp tục cuộc hội thoại với người bán, tin nhắn được gửi và nhận theo thời gian thực.



III. Kiểm thử hệ thống

Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
Khách hàng đăng nhập, thêm sản phẩm từ 2 người bán khác nhau vào giỏ hàng, áp dụng mã voucher giảm giá, điền thông tin giao hàng và đặt hàng	Hệ thống tạo ra 2 đơn hàng riêng biệt (mỗi người bán 1 đơn), hoa hồng được tính đúng theo tỷ lệ cấu hình, mã voucher chỉ được áp dụng một lần, giỏ hàng được xóa sau khi đặt, cả 2 Vendor nhận thông báo real-time	Đạt
Thử truy cập URL của Admin (/Admin/...) khi đang đăng nhập bằng tài khoản Customer hoặc Vendor	Bị redirect đến trang AccessDenied, không thể truy cập trái phép. Tương tự với URL của Vendor Area khi chưa đăng nhập	Đạt
Mở 2 tab trình duyệt: Tab 1 đăng nhập bằng tài khoản Vendor, Tab 2 đăng nhập bằng tài khoản Customer. Thực hiện đặt hàng từ Tab 2	Tab 1 (Vendor) ngay lập tức nhận được thông báo "Đơn hàng mới" với số đơn và giá trị, không cần reload trang. Kiểm thử chat: gửi tin từ Customer, Vendor thấy ngay, và ngược lại	Đạt

KẾT LUẬN

I. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, dự án OmniSales đã hoàn thành xây dựng một nền tảng thương mại điện tử đa người bán (Multi-Vendor Marketplace) đầy đủ tính năng trên nền tảng ASP.NET Core 8.0. Hệ thống đã đáp ứng toàn bộ các mục tiêu đề ra ban đầu:

- Hoàn thành đầy đủ 3 phân hệ (Customer, Vendor, Admin) với phân quyền rõ ràng và giao diện riêng biệt cho từng vai trò.
- Triển khai thành công luồng nghiệp vụ cốt lõi: từ đăng ký Vendor, quản lý sản phẩm, quy trình đặt hàng Multi-Vendor, quản lý đơn hàng đến thanh toán và ví thu nhập.
- Tích hợp các tính năng nâng cao: hệ thống voucher linh hoạt (theo phần trăm/số tiền cố định, áp dụng cho sản phẩm hoặc phí vận chuyển), tích điểm khách hàng thân thiết, nhắn tin và thông báo thời gian thực qua SignalR.
- Áp dụng kiến trúc Clean Architecture (3 tầng) giúp code có tổ chức tốt, dễ bảo trì và mở rộng.
- Đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật Web cơ bản thông qua ASP.NET Core Identity và các cơ chế phòng chống tấn công tích hợp sẵn.

II. Hạn chế

- Thanh toán trực tuyến: Chưa tích hợp cổng thanh toán điện tử (VNPay, Momo, ZaloPay), hiện chỉ hỗ trợ COD.
- Quản lý vận chuyển: Chưa tích hợp API của các đơn vị vận chuyển (GHN, GHTK), mã vận đơn được nhập thủ công.
- Hiệu năng: Chưa triển khai caching (Redis/Memory Cache) cho các truy vấn phổ biến, có thể ảnh hưởng hiệu suất khi lượng truy cập lớn.
- Tìm kiếm: Chưa tích hợp full-text search engine (Elasticsearch) nên khả năng tìm kiếm còn hạn chế.

- Thông báo email: Chưa gửi email xác nhận đơn hàng, xác nhận người dung, thay đổi trạng thái đơn hàng cho khách hàng.
- Chưa tích hợp liên kết ngân hàng, việc rút tiền vẫn còn thực hiện thủ công bởi quản trị viên hệ thống
- Chưa phát triển đầy đủ các tính năng như khôi phục mật khẩu, điểm thành viên sản.
- Chức năng giao hàng và cập nhật đơn hàng được đơn giản hóa thông qua cập nhật thủ công

III. Hướng phát triển

- Tích hợp API vận chuyển (GHN/GHTK) để tự động tính phí ship theo địa chỉ và theo dõi đơn hàng chuyên nghiệp.
- Phát triển ứng dụng mobile (React Native hoặc Flutter) kết hợp với API backend.
- Triển khai hệ thống gợi ý sản phẩm (Recommendation Engine) dựa trên lịch sử mua hàng và hành vi duyệt web.
- Thêm tính năng flash sale, deal theo giờ để tăng tính cạnh tranh cho nền tảng.
- Triển khai CI/CD pipeline và container hóa với Docker để đơn giản hóa quá trình deploy lên production.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] R. Eckstein, *Java Enterprise Best Practices*, O'Reilly Media, 2002.
- [2] R. C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*, 1st ed. Prentice Hall, 2017.
- [3] Microsoft, "Overview of ASP.NET Core", *Microsoft Learn*, Sep. 2023. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/introduction-to-aspnet-core>.
- [4] Microsoft, "Entity Framework Core Overview", *Microsoft Learn*, Sep. 2023. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>.
- [5] Microsoft, "Introduction to ASP.NET Core SignalR", *Microsoft Learn*, Jan. 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/introduction>.
- [6] Microsoft, "Introduction to Identity on ASP.NET Core", *Microsoft Learn*, Oct. 2023. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity>.
- [7] A. Freeman, *Pro ASP.NET Core 6: Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages*, 9th ed. Apress, 2022.
- [8] Microsoft, "Prevent Cross-Site Scripting (XSS) in ASP.NET Core", *Microsoft Learn*, Oct. 2023. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/cross-site-scripting>.
- [9] Microsoft, "Prevent Cross-Site Request Forgery (XSRF/CSRF) attacks in ASP.NET Core", *Microsoft Learn*, Oct. 2023. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/anti-request-forgery>.
- [10] Microsoft, "Security in Entity Framework Core", *Microsoft Learn*, Sep. 2023. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/saving/security>.
- [11] Microsoft, "Razor syntax reference for ASP.NET Core", *Microsoft Learn*, Sep. 2023. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/views/razor>.
- [12] Bootstrap Core Team, "Introduction to Bootstrap", *GetBootstrap*, 2024. [Online]. Available: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>.

[13] Mozilla, "HTML: HyperText Markup Language", *MDN Web Docs*, 2024. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>.

[14] OpenJS Foundation, "jQuery API Documentation", *jQuery*, 2024. [Online]. Available: <https://api.jquery.com/>.